



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería Sistemas Distribuidos

*Profesor(a): Yasmine Macedo Reza
Semestre 2026-2*

Proyecto Final

Grupo: 2

Equipo:

Cuevas Quintana Amir

Sandoval Hernandez Darinka

García Ortega Fernanda

Núñez Pozos Jorge Carlos

De la Rosa Flores Fernando

Pérez Rojo Abraham

Fecha de entrega 25 de mayo de 2026

ÍNDICE

1. Doctu.....	3
1.1 Título del proyecto.....	3
1.2 Objetivo general.....	3
1.3 Necesidad que cubre.....	3
1.4 Alcance del MVP.....	3
1.5 Límites de la demostración.....	3
2. Arquitectura distribuida del sistema.....	3
2.1 Descripción general.....	4
2.2 Diagrama de servidores, clientes y servicios.....	4
2.3 Componentes.....	5
2.4 Diagrama de comunicación de componentes (llamado a endpoints).....	6
3. Listado de Casos de Uso, es decir que podrá hacer (pueden ser un endpoint o una funcionalidad integrada).....	6
4. Del punto 3 agregar una pantalla de cada caso de uso y en qué parte se llamaron los endpoints.....	8
1. CU-01. Página inicial.....	8
2. CU-02. Registro de paciente.....	8
3. CU-03. Registro de profesional.....	9
4. CU-04. Inicio de sesión.....	9
5. CU-05. Portal del paciente.....	10
6. CU-06. Citas próximas.....	10
7. CU-07. Pasarela de pagos.....	11
8. CU-08. Dashboard médico.....	12
9. CU-09. Calendario y buzón.....	12
10. CU-10. Búsqueda clínica.....	14
11. CU-11. Consulta activa / expediente.....	14
12. CU-12. Alerta por acceso sensible.....	15
5. Listado de los servicios definidos en el docker-compose.....	15
5.1 Servicios de soporte utilizados por el sistema.....	16
5. 2 Relación entre servicios y casos de uso.....	16
7. Presentación del proyecto.....	18
7.1 Propuesta de valor.....	19
7.2 Problema identificado.....	19
7.3 Solución propuesta.....	20
7.4 Público objetivo.....	20
7.5 Funcionalidades mostradas en el MVP.....	20
7.6 Diferenciadores de Doctu.....	21
7.7 Flujo de demostración del producto.....	21
7.8 Diseño de la presentación comercial.....	21
7.9 Mensaje de cierre comercial.....	22
8. Referencias:.....	23

1. Doctu

1.1 Título del proyecto

Doctu: Plataforma médica distribuida para la gestión segura de pacientes, citas y expedientes clínicos.

1.2 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web distribuida que permita a pacientes y profesionales de la salud gestionar información de atención médica mediante interfaces diferenciadas, consultas de citas y expedientes clínicos de prueba, incorporando alertas de seguridad ante el acceso a información sensible.

1.3 Necesidad que cubre

En la atención médica, la información del paciente y la organización de citas suelen encontrarse dispersas entre formularios, agendas y medios de comunicación independientes. Doctu propone centralizar estas actividades en una plataforma digital, facilitando la consulta de información y agregando trazabilidad sobre accesos sensibles.

1.4 Alcance del MVP

- Interfaz web para registro e inicio de sesión de pacientes y médicos.
- Portal del paciente y dashboard del profesional de salud.
- Consulta de pacientes, citas próximas y agenda del médico.
- Creación y consulta de expedientes clínicos con datos ficticios de demostración.
- Endpoint para alertar por correo el acceso a información sensible.
- Despliegue o ejecución de componentes mediante contenedores coordinados por Docker Compose.

1.5 Límites de la demostración

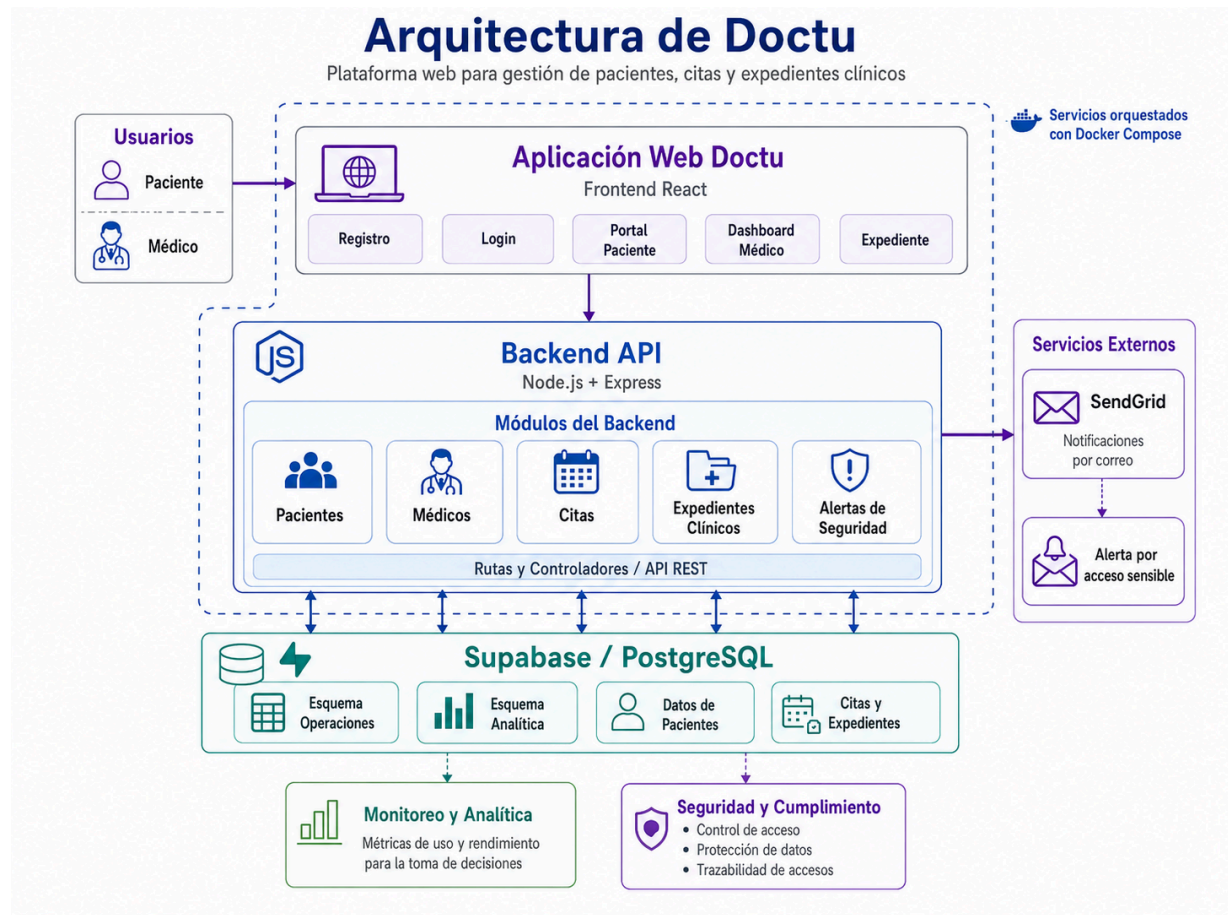
La versión presentada corresponde a un MVP académico. Durante las pruebas se utilizarán exclusivamente datos ficticios. Las funcionalidades visuales que aún no cuenten con persistencia o integración comprobada se presentarán como prototipo de interfaz o mejora futura, sin afirmar que están listas para operación real.

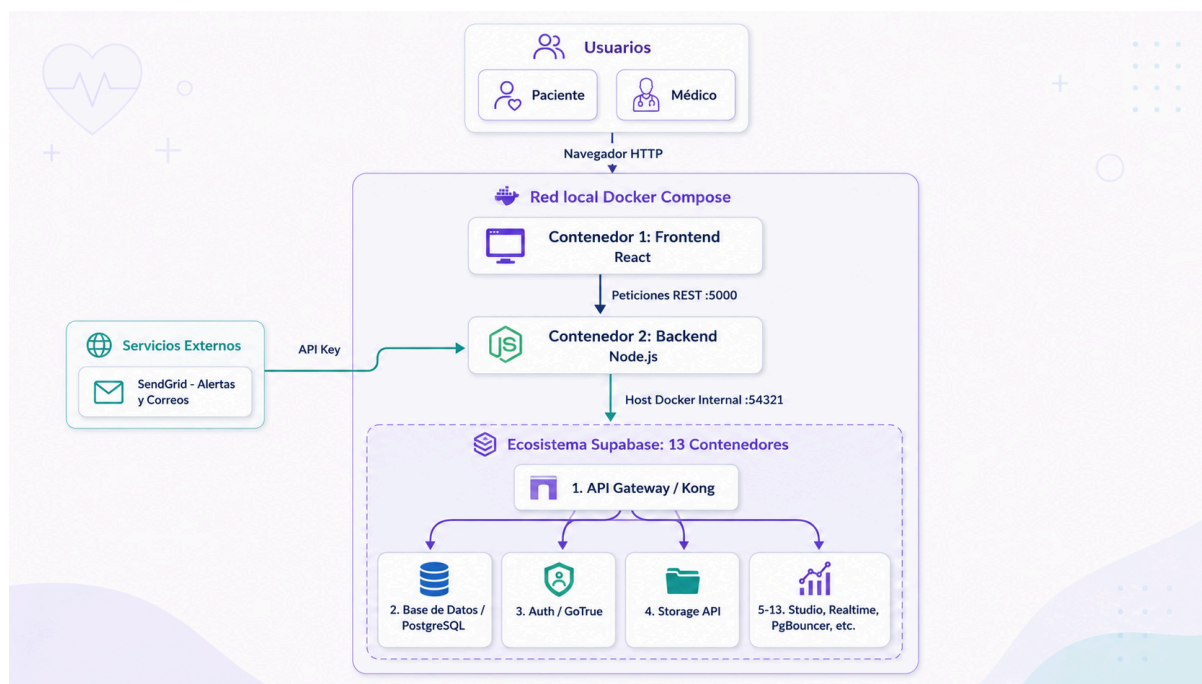
2. Arquitectura distribuida del sistema

2.1 Descripción general

Doctu se organiza en componentes separados. El frontend desarrollado en React presenta las pantallas de interacción. El backend desarrollado con Node.js y Express expone endpoints para pacientes, citas, médicos, expedientes y alertas. La persistencia se realiza mediante Supabase, plataforma basada en PostgreSQL, mientras que SendGrid se utiliza para el envío de correos de alerta.

2.2 Diagrama de servidores, clientes y servicios

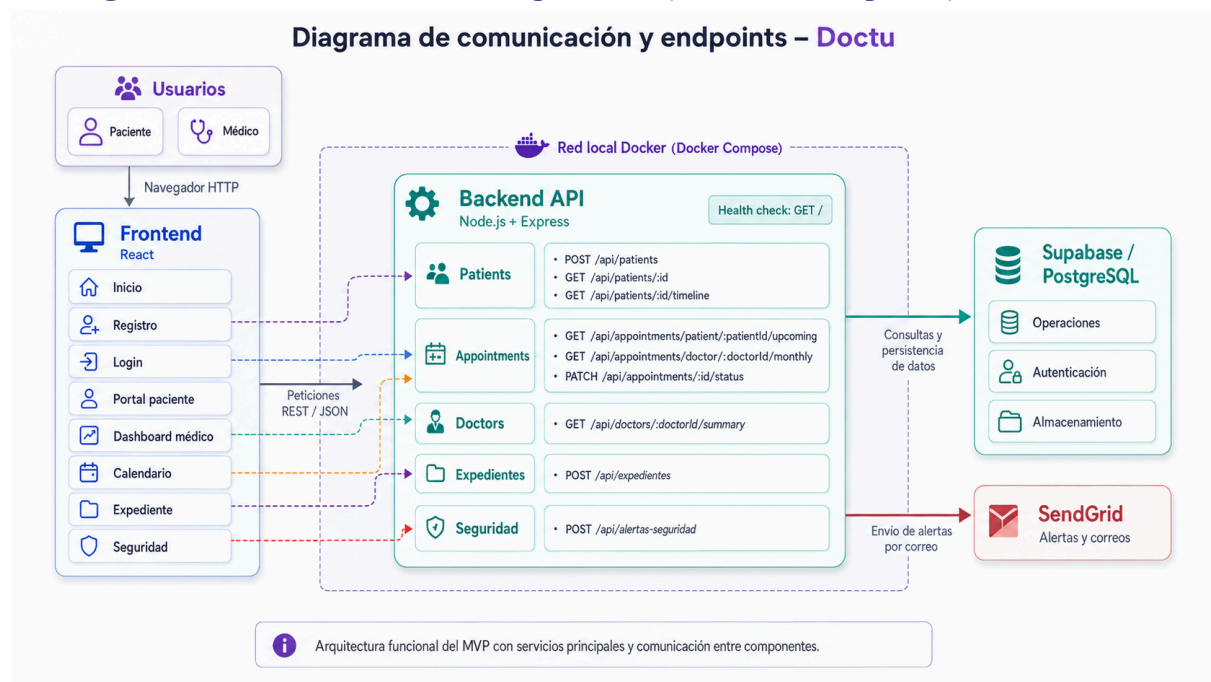




2.3 Componentes

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Cliente web	Navegador	Permitir la interacción de pacientes y profesionales.
Frontend	React	Renderizar pantallas, navegación y llamadas a la API.
Backend	Node.js y Express	Procesar endpoints y coordinar consultas o registros.
Base de datos	Supabase / PostgreSQL	Persistir datos operativos de pacientes, citas y expedientes.
Alertas	Twilio SendGrid	Enviar correos ante eventos de seguridad.
Contenedores	Docker Compose	Levantar y coordinar los servicios definidos por el equipo.

2.4 Diagrama de comunicación de componentes (llamado a endpoints)



3. Listado de Casos de Uso, es decir que podrá hacer (pueden ser un endpoint o una funcionalidad integrada)

ID	Caso de uso	Actor	Pantalla	Endpoint / función	Evidencia
CU-01	Visualizar página de inicio	Usuario	Inicio	Funcionalidad integrada del frontend; no requiere endpoint al cargar.	Captura de la pantalla principal de Doctu.
CU-02	Registrarse como paciente	Paciente	Registro	Botón de registro → POST /api/patients.	Captura del formulario y prueba con datos ficticios de la BDD.
CU-03	Registrarse como profesional	Médico	Registro, opción Soy Médico	Botón de registro → inserción directa en Supabase (profesionales_perfiles).	Captura del formulario de registro profesional.

ID	Caso de uso	Actor	Pantalla	Endpoint / función	Evidencia
CU-04	Iniciar sesión según rol	Paciente / Médico	Login	Botón Ingresar → consulta directa a Supabase según el rol seleccionado.	Captura de la pantalla de inicio de sesión.
CU-05	Consultar portal del paciente	Paciente	Portal Paciente	Carga de perfil → GET /api/patients/:id.	Captura del portal con información del paciente.
CU-06	Consultar citas próximas	Paciente	Portal Paciente	Carga de citas → GET /api/appointments/patient/:patientId/upcoming.	Captura de la sección Mis Citas Próximas.
CU-07	Visualizar pasarela de pagos	Paciente	Pasarela de Pagos	Funcionalidad visual integrada del MVP; no procesa pagos reales.	Captura de método de pago y confirmación visual.
CU-08	Visualizar dashboard médico	Médico	Dashboard Médico	Carga de resumen → GET /api/doctors/:doctorId/summary.	Captura del dashboard médico.
CU-09	Consultar calendario y buzón	Médico	Calendario / Buzón	Consulta de agenda mediante Supabase e interacción de interfaz.	Capturas de calendario y buzón de mensajes.
CU-10	Buscar paciente	Médico	Búsqueda Clínica	Selección del paciente → navegación al llenado de expediente.	Captura de la búsqueda clínica.
CU-11	Consultar o llenar expediente clínico	Médico	Consulta Activa / Expediente	Consulta y guardado directo en tablas de formato clínico de Supabase.	Captura del expediente con datos ficticios.

ID	Caso de uso	Actor	Pantalla	Endpoint / función	Evidencia
CU-12	Generar alerta por acceso sensible	Sistema / Médico	Consulta de expediente y correo	POST /api/alertas-seguridad o GET /api/pacientes/:id → SendGrid.	Captura del acceso y del correo recibido.

4. Del punto 3 agregar una pantalla de cada caso de uso y en qué parte se llamaron los endpoints.

1. CU-01. Página inicial

Ubicación

Ruta: / | Componente: Front/src/pages/Inicio.jsx

Llamada técnica

Función integrada de navegación; no requiere endpoint al cargar.



2. CU-02. Registro de paciente

Ubicación

Ruta: /registro | Componente: RegistroUsuario.jsx

Llamada técnica

Botón de registro → POST http://localhost:5000/api/patients.

3. CU-03. Registro de profesional

Ubicación

Ruta: /registro, opción Soy Médico |
Componente: RegistroUsuario.jsx

Llamada técnica

Botón de registro → inserción directa en Supabase (profesionales_perfiles).

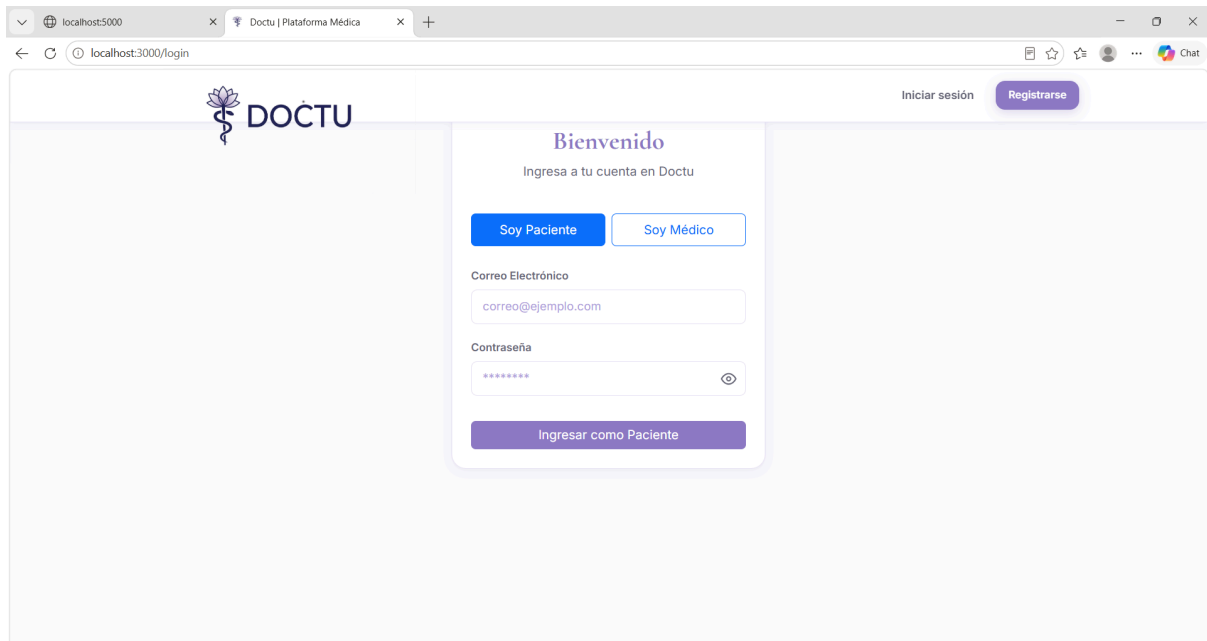
4. CU-04. Inicio de sesión

Ubicación

Ruta: /login | Componente: Login.jsx

Llamada técnica

Botón Ingresar → consulta directa a Supabase según rol.



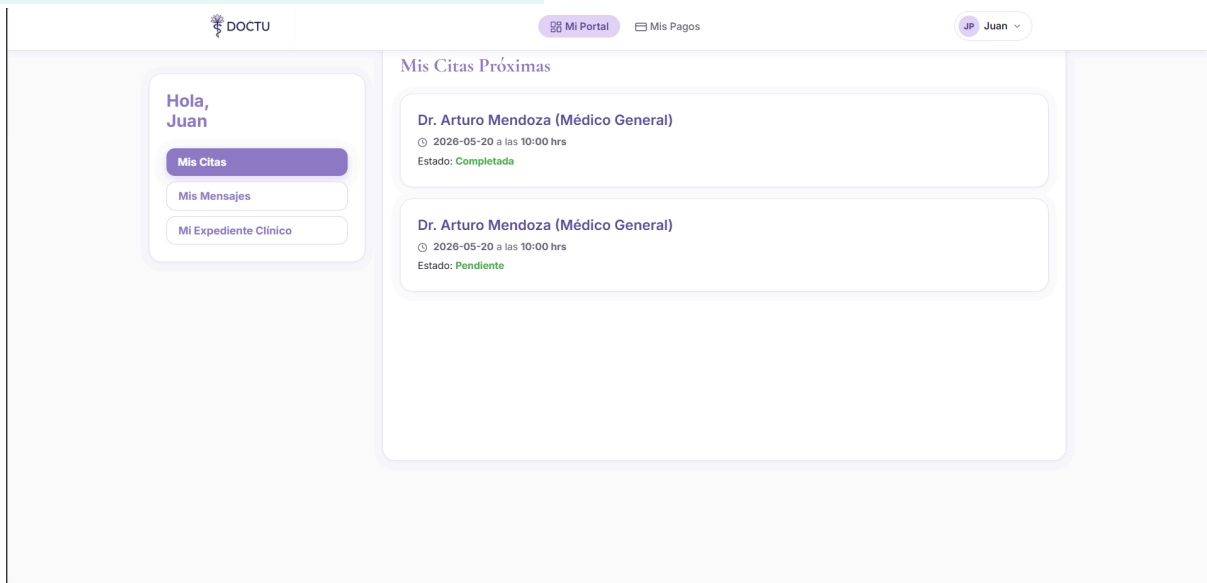
5. CU-05. Portal del paciente

Ubicación

Ruta: /portal-paciente | Componente: PortalPaciente.jsx

Llamada técnica

Carga de perfil → GET /api/patients/:id.



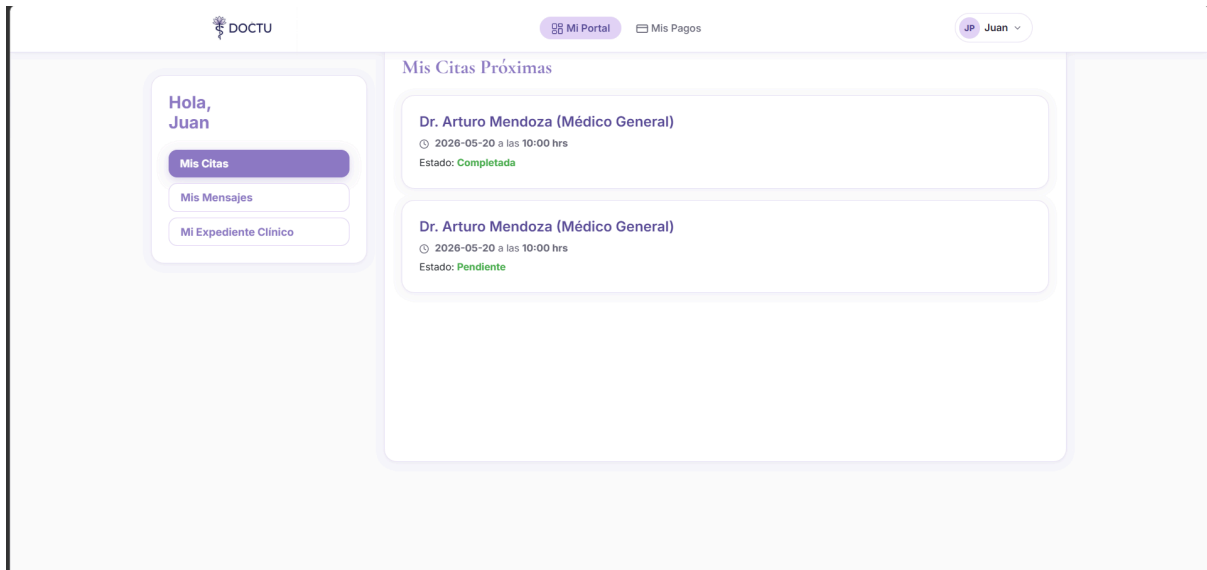
6. CU-06. Citas próximas

Ubicación

Sección Mis Citas Próximas | Componente: PortalPaciente.jsx

Llamada técnica

Carga de citas → GET /api/appointments/patient/:patientId/upcoming.



7. CU-07. Pasarela de pagos

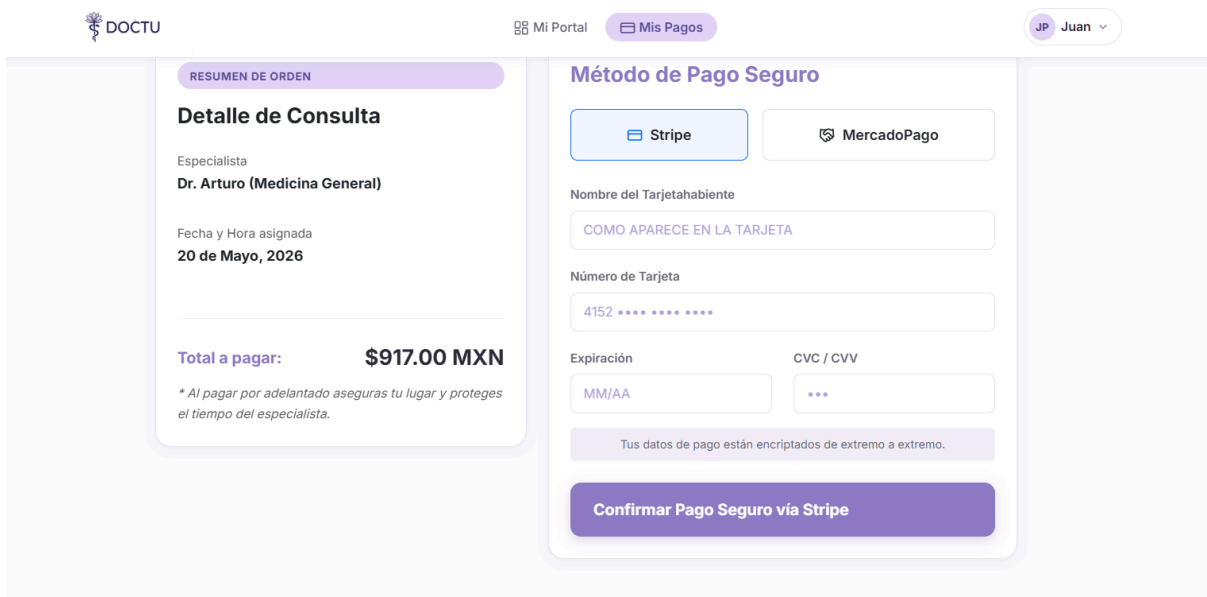
Ubicación

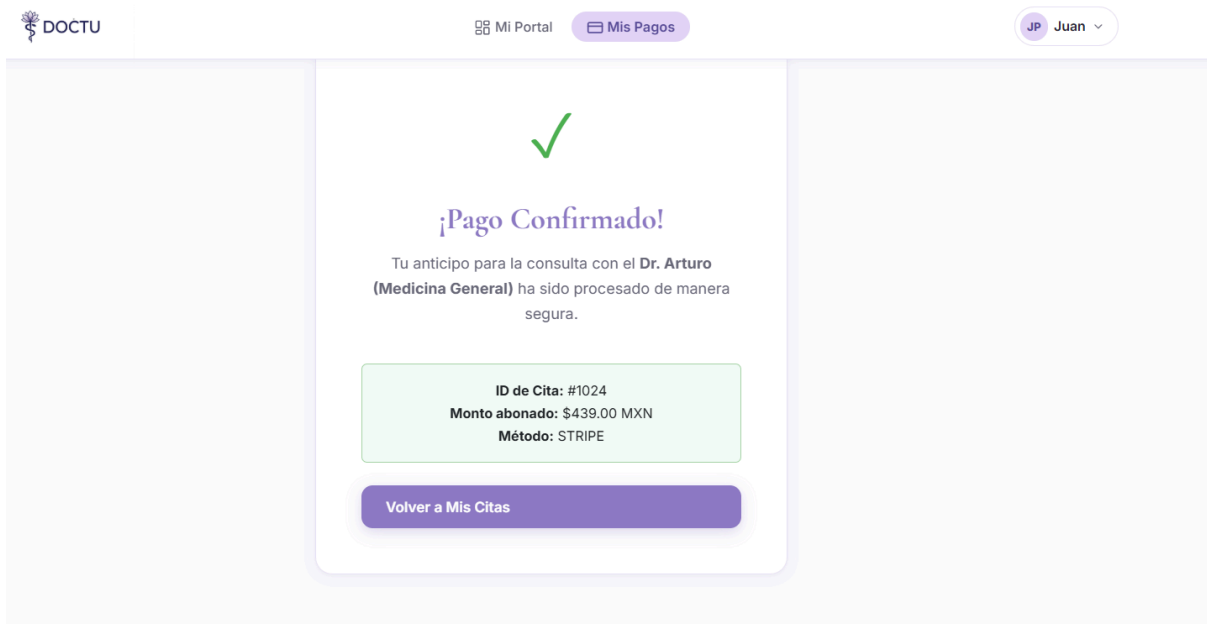
Ruta: /pasarela-pago |
PasarelaPagos.jsx

Componente:

Llamada técnica

Validación y confirmación visual local;





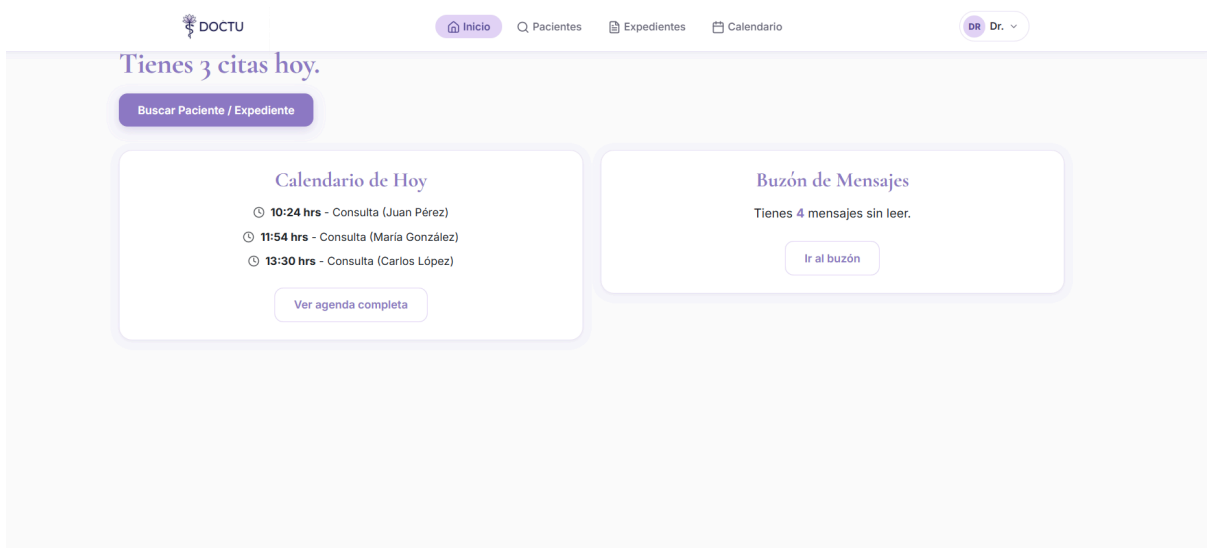
8. CU-08. Dashboard médico

Ubicación

Ruta: /dashboard-medico | Componente: DashboardMedico.jsx

Llamada técnica

Carga de resumen → GET /api/doctors/:doctorId/summary.



9. CU-09. Calendario y buzón

Ubicación

Ruta: /calendario | Componente: CalendarioBuzon.jsx

Llamada técnica

Consulta de agenda mediante Supabase; buzón con interacción de UI.

DOCTU

[Inicio](#) [Pacientes](#) [Expedientes](#) [Calendario](#)

DR Dr. v

Calendario y Agenda

Buzón de Mensajes

MAYO 2026

Mayo 2026

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24 (Hoy) 10:00 - Juan 14:00 - Maria	25	26 16:30 - Carlos	27	28
29	30					

Detalles de Consulta

Carlos López
CURP: **LOCAS950303HDFDXX03** | Tel: 5533445566

Horario asignado:
Día 26 de Mayo - 16:30 hrs

Motivo de la Consulta / Seguimiento
Limpieza dental profunda y evaluación de amalgamas.

Evolución y Notas Clínicas
Seguimiento preventivo semestral programado.

✓ Cobro Liquidado

DOCTU

[Inicio](#) [Pacientes](#) [Expedientes](#) [Calendario](#)

DR Dr. v

Calendario y Agenda

MAYO 2026

Especialistas y Canales

Juan Pérez
Doctor, ya realicé mi pago de la consulta.

María González
¿Me podría compartir la receta digital?

Carlos López
¿Me podría compartir la receta digital?

Pedro Pineda
¿Me podría compartir la receta digital?

Luisito Rey
¿Me podría compartir la receta digital?

Alberto Álvarez

Hoy

Juan Pérez Gómez
● Paciente en línea

Hola Doctor, buenas tardes.

Hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy?

Doctor, ya realicé mi pago de la consulta.

Escriba un mensaje de seguimiento...

Enviar

10. CU-10. Búsqueda clínica

Ubicación

Ruta: /buscar-paciente | Componente: BusquedaPaciente.jsx

Llamada técnica

Selección de paciente → navegación a llenado de expediente.

The screenshot displays the 'Búsqueda Clínica' (Clinical Search) interface. At the top, there is a navigation bar with the DOCTU logo and links for Inicio, Pacientes, Expedientes, and Calendario. A user profile for 'Dr.' is visible on the right. The main content area features a search bar labeled 'Buscar Paciente' with the text 'Juan' entered. Below the search bar, two patient cards are displayed. The first card is for 'Juan Pérez López' with CURP: PELJ900101HDFRRN01 and 'Última visita: 2026-05-10'. The second card is for 'Juana Martínez' with CURP: MAJJ850215MDFRRN09 and 'Última visita: 2026-04-22'. Both cards have a 'Ver Expediente' button.

11. CU-11. Consulta activa / expediente

Ubicación

Ruta: /llenado-expediente | Componentes: FormatoMedicoGeneral, FormatoOdontologia y FormatoPsicologia

Llamada técnica

Guardado y consulta directa en tablas de formato de Supabase.

Inicio
Pacientes
Expedientes
Calendario

DR
Dr.

NOM-004-SSA3-2012

Consulta Activa

Historial previo cargado. Modo evolutivo activo.

Paciente: Juan Pérez López | CURP: PEL3900101HDFRRN01
Atiende: Dr. Roberto Sánchez (Odontología) | ID Expediente: #2

1. Antecedentes y Exploración

2. Odontograma e Índices

3. Diagnóstico y Gabinete

Antecedentes Personales (NOM-004)

Patológicos (Enfermedades crónicas, cirugías, alergias)
No Patológicos (Inmunizaciones, estilo de vida)

Ej. Diabetes tipo 2 controlada, alergia a penicilina...

Esquema de vacunación completo...

Consumo de Alcohol (Frecuencia)

Consumo de Cigarro (Frecuencia)

Consumo de Drogas (Tipo y frecuencia)

Ej. No consume / Fines de semana

Ej. No consume / 3 cigarros diario

Ej. No consume

Articulación Temporomandibular (ATM)

☐ Chasquido
☐ Crepitación
☐ Desviación

¿En qué momento presenta el síntoma?

Seleccione el momento...

☐ ¿El síntoma se acompaña de dolor?

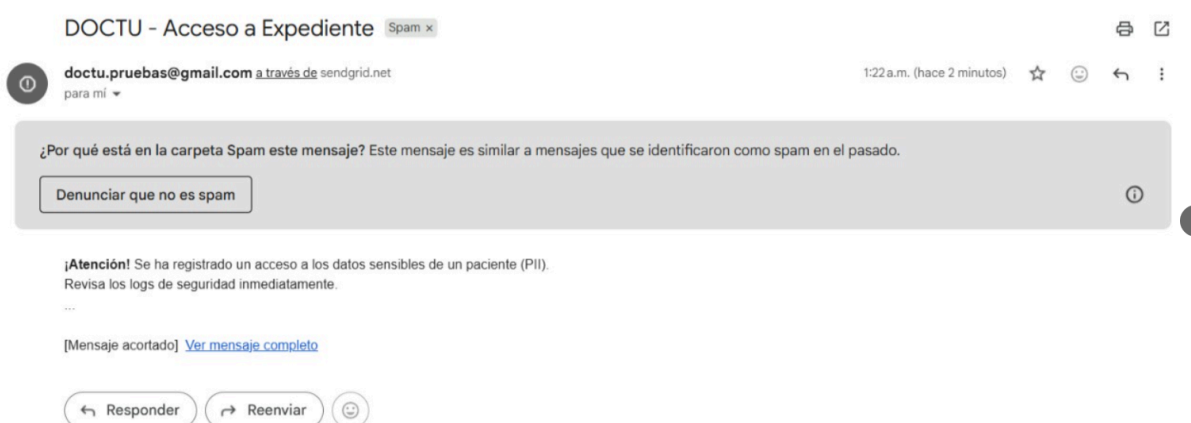
12. CU-12. Alerta por acceso sensible

Ubicación

Evidencia: acción de lectura o prueba del endpoint + correo recibido

Llamada técnica

Backend → POST /api/alertas-seguridad o GET /api/pacientes/:id → SendGrid.



5. Listado de los servicios definidos en el docker-compose

Servicio	Build	Puerto	Función	Configuración observada
backend	./Back	5000:5000	Node.js + Express. Expone la API REST y la ruta de alertas.	DB_URL; PORT=5000; host.docker.internal
frontend	./Front	3000:3000	React compilado y servido en contenedor.	REACT_APP_API_URL=http://localhost:5000; depends_on backend

5.1 Servicios de soporte utilizados por el sistema

Servicio	Uso en Doctu	Aclaración
Supabase local	Se inicia con supabase start desde iniciar.bat. Utiliza Docker internamente y ofrece PostgreSQL local, API, Auth, Storage y Studio.	No está declarado como servicio dentro del docker-compose.yml recibido.
SendGrid	Servicio externo consumido por el backend para alertas por correo.	Requiere variable segura de configuración en ambiente de ejecución.

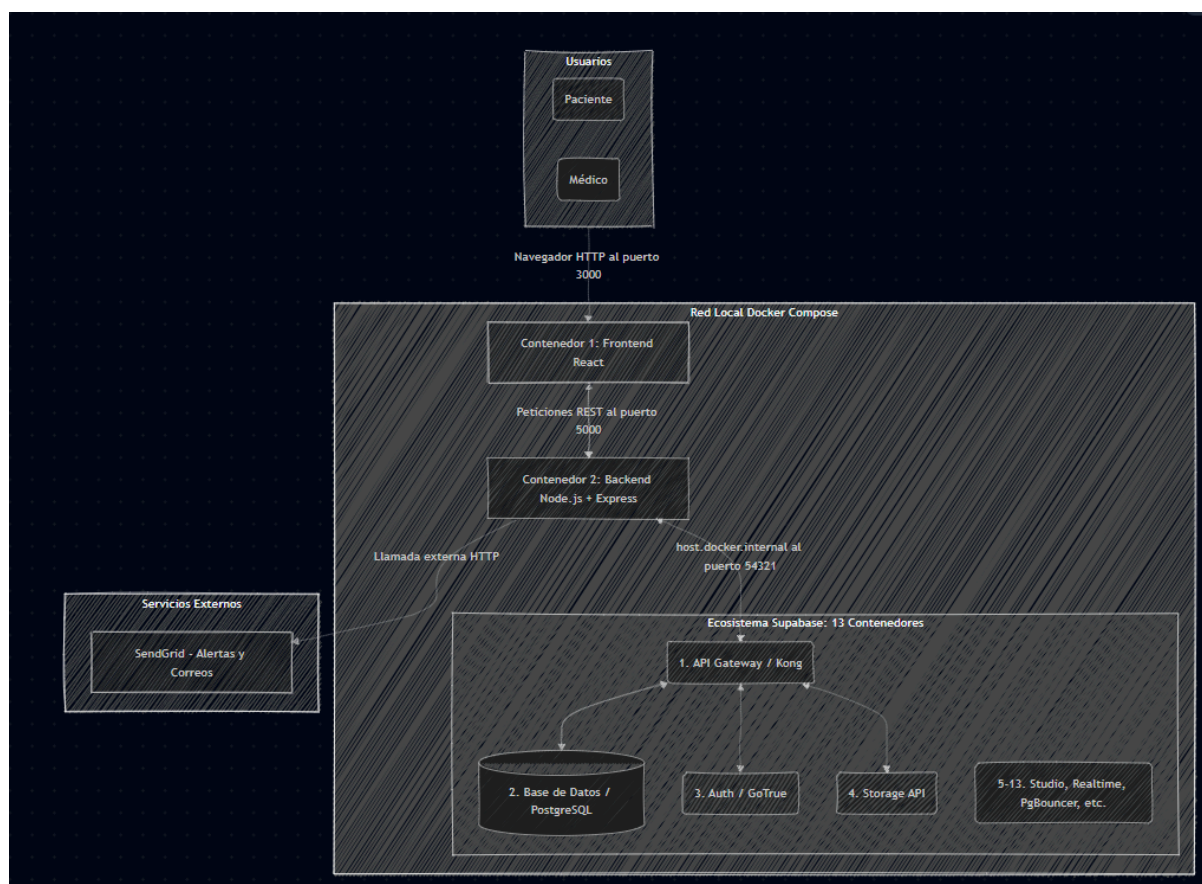
5.2 Relación entre servicios y casos de uso

Servicio	Casos cubiertos	Aporte
frontend	CU-01 a CU-11	Renderiza pantallas, formularios y flujos de usuario.
backend	CU-02, CU-05, CU-06, CU-08 y CU-12	Expone endpoints REST para datos y alertas.
Supabase local	CU-02 a CU-12	Persistencia y consultas en esquemas de operación/seguridad.
SendGrid	CU-12	Notificación por correo de acceso sensible.

¿Cómo se comunican los contenedores?

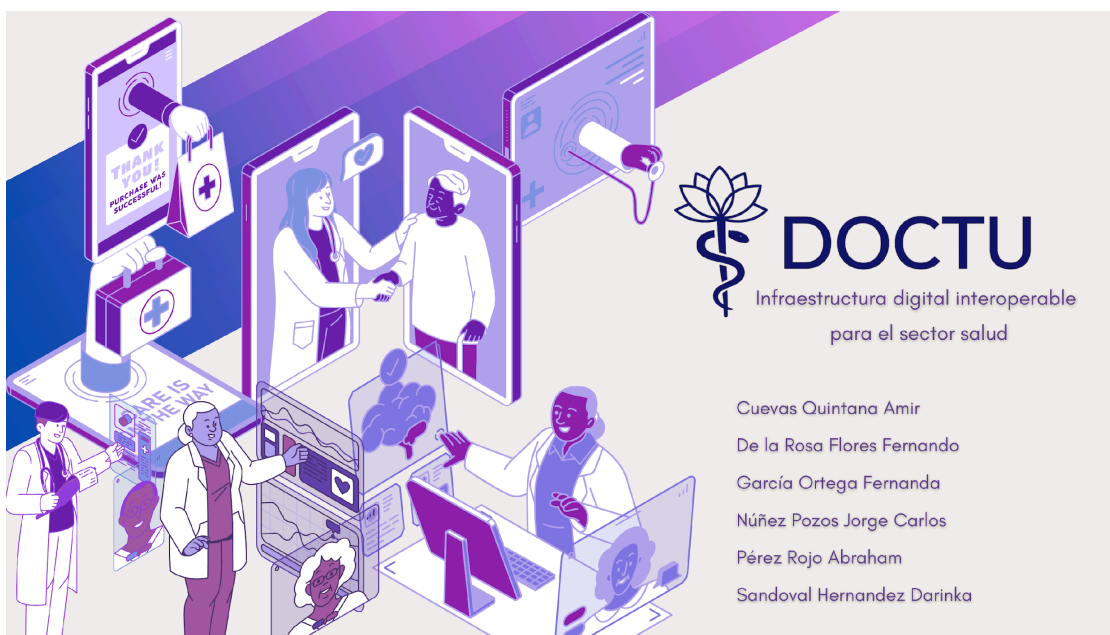
Hay 2 redes de contenedores, una que se corre con docker-compose y la otra que se corre con supabase (Siendo esta una red de 13 contenedores que generan un docker-compose.yaml)

Para la red de nuestro docker-compose, tenemos el front y el back, estos dos están directamente enlazados y en la misma red, siendo el de front el que por medio del puerto 3000 nos proporciona la capa de comunicación con el usuario, está a su vez se comunica con el back por el puerto 5000, y de ahí entramos a la segunda red de contenedores que tenemos de supabase, dándonos la conexión a postgres por el contenedor llamado supabase_gateway (Kong), usando aquí otros 3 contenedores supabase_db (PostgreSQL) donde tenemos almacenadas las tablas, supabase_auth (GoTrue) que validan nuestro acceso al recurso por nuestra llave de API guardada localmente en un .env y supabase_api (PostgREST) que convierte las peticiones HTTP en consultas para la Base de datos.



7. Presentación del proyecto

En esta sección se presenta a Doctu como una propuesta de producto digital para el sector salud. La exposición comercial complementa la evidencia técnica descrita previamente y muestra el valor que la plataforma ofrece a pacientes y profesionales.



7.1 Propuesta de valor

Doctu es una plataforma web orientada a mejorar la gestión de la atención médica mediante una experiencia digital organizada, accesible y segura. La solución integra funciones esenciales como registro de usuarios, consulta de citas, visualización de expedientes clínicos y alertas ante accesos sensibles.

Su valor principal consiste en reunir la información de atención en un mismo entorno, favoreciendo la continuidad del seguimiento médico y la trazabilidad del acceso a los datos del paciente.

"Doctu: tu historial clínico, donde tu decides."

7.2 Problema identificado

En muchos consultorios y servicios de salud, la información del paciente se encuentra fragmentada entre registros, agendas o expedientes aislados. Esto puede generar dificultades para dar continuidad a la atención, menor claridad sobre las citas programadas y poco control sobre el acceso a información sensible.

Los profesionales de la salud requieren herramientas digitales que organicen sus actividades sin depender de procesos manuales o información dispersa, mientras que los pacientes necesitan consultar su información con mayor claridad y seguridad.

7.3 Solución propuesta

Necesidad identificada	Solución que ofrece Doctu
Información clínica dispersa	Consulta centralizada del perfil y expediente del paciente.
Seguimiento limitado de citas	Visualización de citas próximas y agenda médica.
Procesos diferentes para cada usuario	Interfaces diferenciadas para paciente y profesional.
Poco control sobre accesos sensibles	Alertas de seguridad mediante correo electrónico.
Ejecución e integración del sistema	Arquitectura distribuida apoyada en Docker Compose, Supabase y SendGrid.

7.4 Público objetivo

Doctu está dirigido principalmente a:

- Profesionales de la salud que necesitan organizar consultas, pacientes y expedientes.
- Consultorios y clínicas que buscan digitalizar parte de su operación.
- Pacientes que requieren consultar información relacionada con su atención y mantener mayor control sobre su historial clínico.

Dentro del alcance del MVP, la plataforma contempla principalmente perfiles de paciente y médico, permitiendo demostrar la interacción básica entre ambos usuarios.

7.5 Funcionalidades mostradas en el MVP

Funcionalidad	Valor para el usuario
Página inicial	Presenta la identidad y propósito de la plataforma.
Registro de paciente y profesional	Permite diferenciar los perfiles que utilizarán el sistema.
Inicio de sesión según rol	Da acceso a las herramientas correspondientes a cada usuario.
Portal del paciente	Facilita la consulta de información y citas próximas.
Dashboard médico	Permite visualizar información operativa del profesional.
Calendario y buzón	Apoya la organización y comunicación de la atención.
Consulta activa y expediente	Muestra el manejo de información clínica del paciente.
Alerta por acceso sensible	Refuerza la trazabilidad mediante notificaciones por correo.
Pasarela de pagos	Representa visualmente un posible flujo de pago del producto.

Aclaración: La pasarela de pagos se presenta como una funcionalidad visual del MVP. Durante la demostración no se procesa un pago real ni se almacenan datos bancarios.

7.6 Diferenciadores de Doctu

- Experiencia diferenciada para pacientes y profesionales de la salud.
- Expediente clínico centrado en la continuidad de la atención.
- Alertas por correo ante accesos sensibles.
- Arquitectura distribuida que separa interfaz, lógica, persistencia y notificaciones.
- Uso de contenedores para facilitar la ejecución e integración del sistema.
- Posibilidad de crecimiento hacia analítica, integraciones y seguimiento ampliado de consultas.

7.7 Flujo de demostración del producto

Paso	Pantalla o acción mostrada	Mensaje de venta
1	Página inicial	Doctu ofrece una experiencia médica digital organizada.
2	Registro o inicio de sesión	La plataforma distingue las necesidades de pacientes y médicos.
3	Portal del paciente	El usuario consulta información relacionada con su atención.
4	Dashboard médico	El profesional organiza su actividad desde una misma plataforma.
5	Calendario y citas	El sistema facilita el seguimiento de consultas.
6	Expediente clínico	La información médica se consulta de manera estructurada.
7	Alerta de seguridad	Doctu incorpora trazabilidad ante accesos sensibles.
8	Arquitectura y contenedores	La solución se apoya en una base tecnológica distribuida.

7.8 Diseño de la presentación comercial

Elemento visual	Aplicación en la presentación
Colores principales	Tonos morado, azul y blanco, asociados con tecnología y confianza.
Tipografía	Texto legible, con títulos destacados y contenido breve por diapositiva.
Imágenes	Ilustraciones médicas y capturas reales del sistema.
Organización	Una idea principal por diapositiva, evitando saturar el contenido.

Mensaje comercial	Enfoque en seguridad, organización e interoperabilidad de la atención.
-------------------	--

7.9 Mensaje de cierre comercial

Doctu representa una alternativa digital para organizar la atención médica y fortalecer el control sobre la información clínica. Al integrar herramientas para pacientes y profesionales, consultas de expedientes y alertas de seguridad, la plataforma ofrece una base funcional para construir servicios de salud más conectados y confiables.

Doctu transforma información dispersa en una atención médica más organizada, accesible y segura.

La presentación visual tipo venta del producto se entrega como archivo complementario en formato PDF realizada en canva, manteniendo la identidad gráfica de Doctu y las evidencias del MVP.

8. Referencias:

- [1] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares," *Diario Oficial de la Federación*, Jul. 05, 2010. [En línea]. Disponible: [Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares](#). [Accedido: 7 de Mayo, 2025].
- [2] Docker Inc., "Docker Compose Overview," *Docker Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accedido: 9 de Mayo, 2025].
- [3] Meta Platforms Inc., "React: The library for web and native user interfaces," *React.dev*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://react.dev/>. [Accedido: 7 de Mayo, 2025].
- [4] OpenJS Foundation, "Express - Node.js web application framework," *Expressjs.com*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://expressjs.com/>. [Accedido: 6 de Mayo, 2025].
- [5] OpenJS Foundation, "Node.js Official Documentation," *Nodejs.org*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://nodejs.org/en/docs/>. [Accedido: 7 de Mayo, 2025].
- [6] Secretaría de Salud, "Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico," *Diario Oficial de la Federación*, Oct. 15, 2012. [En línea]. Disponible: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012. [Accedido: 7 de Mayo, 2025].
- [7] Secretaría de Salud, "Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales," *Diario Oficial de la Federación*, Nov. 23, 2016. [En línea]. Disponible: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5462039&fecha=23/11/2016. [Accedido: 7 de Mayo, 2025].
- [8] Secretaría de Salud, "Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud," *Diario Oficial de la Federación*, Nov. 30, 2012. [En línea]. Disponible: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012. [Accedido: 7 de Mayo, 2025].
- [9] Supabase Inc., "Supabase Official Documentation: Architecture and Local Development," *Supabase Docs*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://supabase.com/docs>. [Accedido: 21 de Mayo, 2025].
- [10] Twilio Inc., "SendGrid v3 Web API Reference," *Twilio SendGrid Docs*, 2026. [En línea]. Disponible: [SendGrid v3 API reference | SendGrid Docs | Twilio](#) [Accedido: 21 de Mayo, 2025].